

Tarjetas Gráficas

Definición

Procesa datos relacionados con el vídeo o imágenes

A veces integrado en la CPU, teniendo conectores de video en la placa base.

Para mayor rendimiento usar gráficas dedicadas instaladas en PCI, AGP 2x/4x/8x, AGP 8x, PCI Express

Componentes

GPU (Graphics Processing Unit)

Se encarga de procesar y generar las imágenes, renderizar gráficos, video y efecto visuales

GTX (Giga Texel shader eXtreme)

Línea de GPUs de NVIDIA

Versiónes anteriores: GT y GTS (Giga Texel Shader)

RTX (Ray Tracing texel eXtreme)

Línea de GPUs recientes del 2019

Las primeras en tener ray tracing (trazado de rayos)

Mejora de renderizado, VRAM y núcleos CUDA adicionales

Núcleo CUDA (Arquitectura Unificada para Dispositivos de Cómputo)

Unidades de cálculo de 32 bits con números en coma flotante con una ALU y CPU convencional

Objetivo de conseguir computación paralela de cálculos complejos

Núcleos más simples a los de la CPU pero con un número mayor

Se utilizan para la iluminación, sombras, físicas y antialiasing

El equivalente en AMD es el AMD Stream Processors

SM (Streaming Multiprocessors) core

GPUs de NVIDIA equivalente a núcleos de procesador multicore encontrando:

CUDA Cores

SFU: Realizan cálculos de 64 bits

Tensor Cores: Operaciones con matrices (usada para Inteligencia Artificial)

RT Cores: Ray tracing

Registros

Cache:

Nivel 1: Reduce la latencia

Memoria compartida: Compartir datos entre hilos

Cache constante: Transmite lecturas

Cache de texturas

SLI/NVLink/Crossfire

Permite conectar dos tarjetas gráficas aumentando la potencia como una sola
La GPU debe tener soporte

SLI (Scalable Link Interface)

Nacida en 1998 (3DFx Voodoo) y relanzada en 2004 Nvidia

Se necesita dos puertos PCI Express x16 diseñados para esta tecnología

Las tarjetas se conectan con un conector SLI en estas tarjetas

Comunicación entre las GPUs a velocidades de 1 GB/s sin usar el ancho de banda del bus PCI Express

Distribucion de trabajo:

SFR (Split Frame Rendering): Divide cada frame y las GPU trabajan simultaneamente acelerando los grafico

AFR o Alternate Frame Rendering: Se van alternando para generar las imagenes optimizando el rendimiento

Para el funcionamiento deben tener las GPU idénticas. O targetas identicas para una mejora del 75% a 100%

NVLink

Evolucion de SLI para graficas de NVIDIA ofreciend un mayor ancho de banda

Similar al SLI

Velocidades de hasta 112GB/s

Pueden configurar 1, 2 o 3 puentes NVLink

Crossfire

Tecnología de AMD, divide la imagen en bloques de 32x32 pixeles, cada tarjeta procesa los cuadros y luego se combinan

Metodos de conexión:

- **PCI Express:** Targetas de gama baja, reduccion de rendimiento
- **DVI:** Se usa un cable DVI especial, se puede conectar al monitor
- **Doble puente PCB:** Similar al SLI, transferencia hasta de 2GB/s

Técnicas gráficas

Antialiasing

Evita los “Dientes de sierra”

Usa sobre muestreo o postprocesado usando calculos complejos

Varias técnicas (SSAA, MSAA, FXAA...)

Shading

Realiza el sombreado, mejora la iluminacion y el texturizado

Las GPU avanzadas incorporan Shader cache para almacenar versiones anteriores de el sombreado

Ray Tracing

Mejora las iluminaciones, sombras y reflejos con calculos generados por los Tensor Cores

Aumenta realisme pero bajando FPS

Las GPUs de NVIDIA RTX lo soportan

Equivalente en AMD son las GPU RSNA 2 (RX)

RAMDAC (Random Access Memory Digitalto-Analog Converter)

Lee datos de la memoria de video y las transforma de analogicas enviandola al monitor

Soporta diferentes frecuencias de actualizacion

Frecuencias inferiores a 60 Hz pueden provocar parpadeo

Memoria de vídeo (VRAM)

Leen y escriben a la vez gracias a el doble puerto

Incluyen bancos de memoria RAM soldados

Similar a la RAM (capacidad y frecuencia de reloj)

GDDR6, GDDR6X y GDDR7 son las mas avanzadas

Tipos de memorias para GPUs como GDDR y HBM

Memorias HBM (High Bandwidth Memory)

Memoria RAM de alto rendimiento

Apilado de capas, reduce coste por bit

Incrementa complejidad

Versiones:

HBM – Octubre de 2013.

HBM2: Enero de 2016.

HBM2E (Flashbolt) Finales de 2018.

HBM3 (Icebolt) Enero de 2022.

HBM3E (Shinebolt) Enero de 2023.

Memoria GDDR vs HBM

HBM2: Mayor ancho de banda, menor consumo y espacio Físico

HBM2: Usada en superordenadores e inteligencia artificial (NVIDIA Ampere)

GDDR6: 50% más barata

GDDR6: Principalmente a juegos y equipos de escritorio.

.

Memoria dedicada y compartida

Memoria dedicada

Los módulos de VRAM esta soldada

Usada exclusivamente por la grafica

Memoria compartida

Una parte de la RAM usada como VRAM

Rendimiento inferior a la dedicada

Llamada TurboCaché en tarjetas NVidia e HyperMemory en AMD

Salidas de vídeo

Comunican la grafica con el monitor

Diferentes formatos

VGA () Video Graphics Array

Salida de viedo analogica durante años

Conector DB-15

Sufre de ruido, distorsion, etc

S-Video (Separate Video)

Salida analogica para televisores, DVD y consolas antiguas

Señales analogicas:

Brillo

Color

DVI (Digital Visual Interface)

Versiones analogicas y digitales

Usada en monitores y proyectores

Mayor ancho de banda (1600x1200 o 2048x1536 en DVI Dual-Link)

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Digital

Audio y video de alta definicion (19 pines)

Usado en monitores, proyectores, televisiones...

Soporta 8K a 120 Hz en la version 2.1

Varios tamaños (estandar, mini, micro)

DisplayPort

Digital

Audio y vídeo de alta definición

Usado en portátiles

Transfiere tráfico USB por el mismo cable

Soporta 16K a 60 Hz en la versión 2.1

20 pines